

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

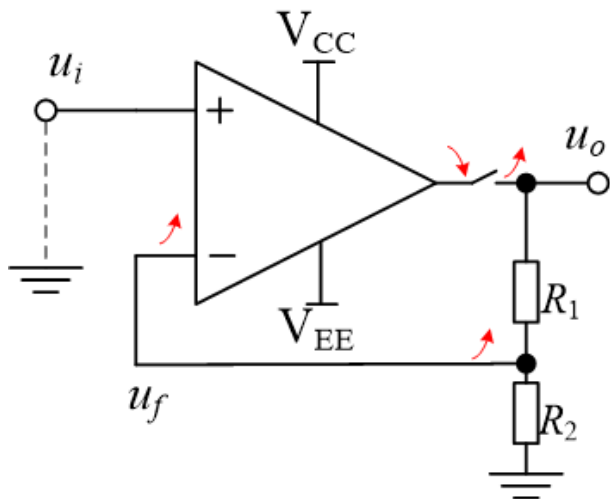
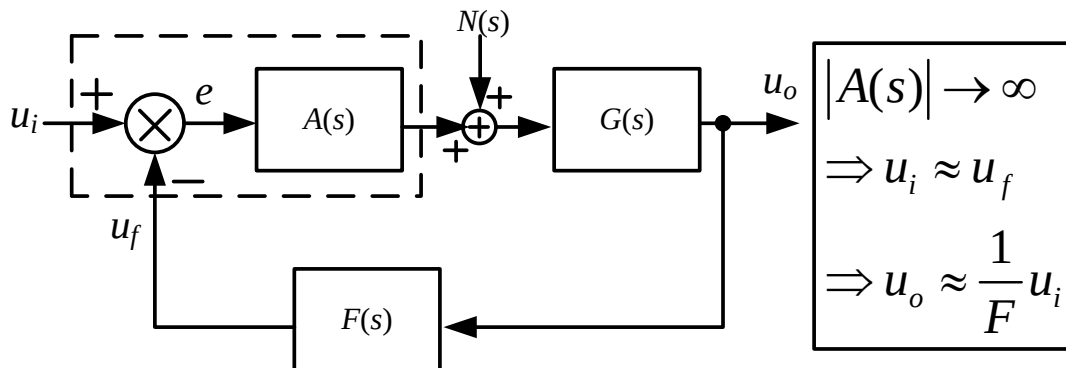
03

智能仪器的前向通道 ——基于理想运放的调理电路设计I

01

运放的“虚短”条件

- 必须是负反馈连接
- 系统必须具有足够高的开环增益
- 系统不能饱和
- 系统必须是稳定的



瞬时极性法

【例】：

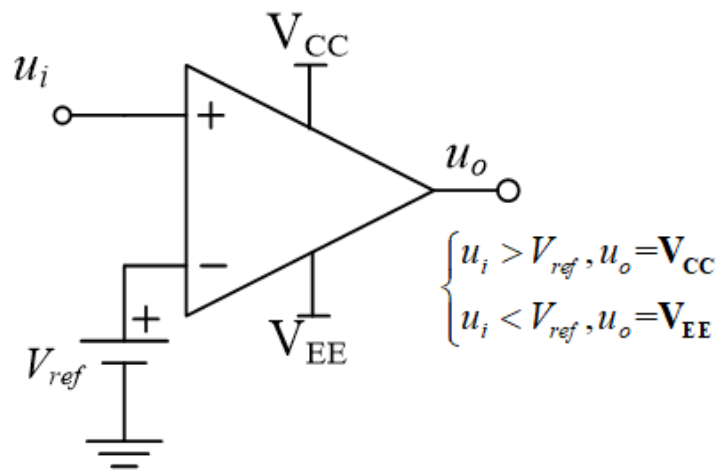
$$V_{CC}=+15V, V_{EE}=-15V$$

$$R_1=10k, R_2=2k$$

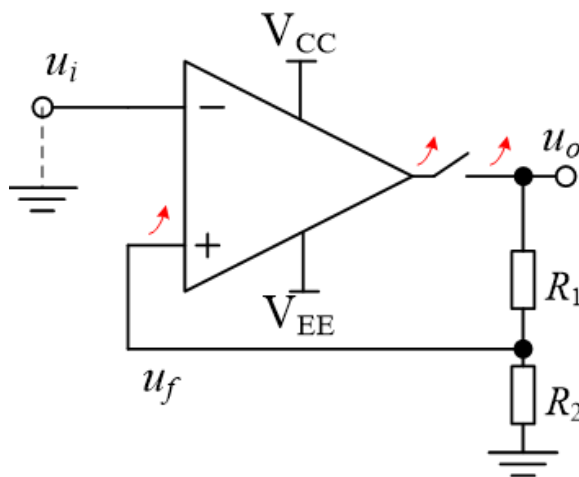
$$u_i=3V, \text{ 问题: } u_o=?$$

02

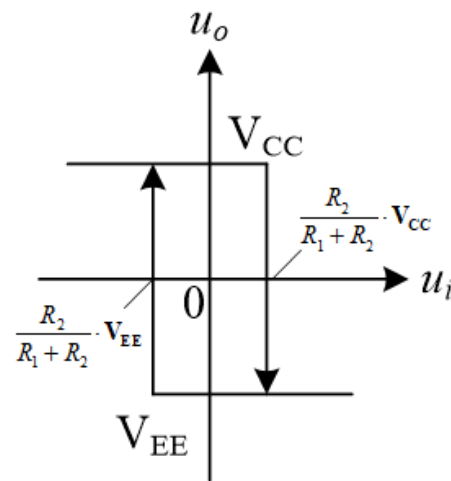
开环和正反馈应用



开环比较器



滞环比较器



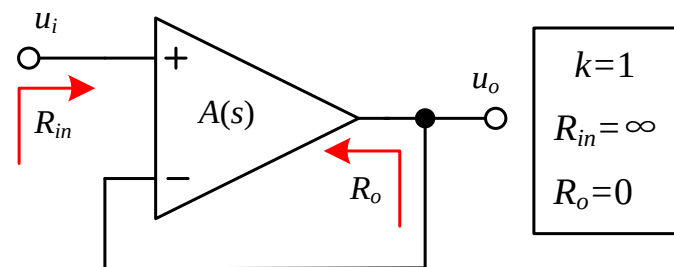
【例】：

 $V_{CC} = +15V$, $V_{EE} = -15V$ $R_1 = 10k$, $R_2 = 2k$ $u_i = -2V$, $1V$ 和 $3V$ 问题： $u_o = ?$

03

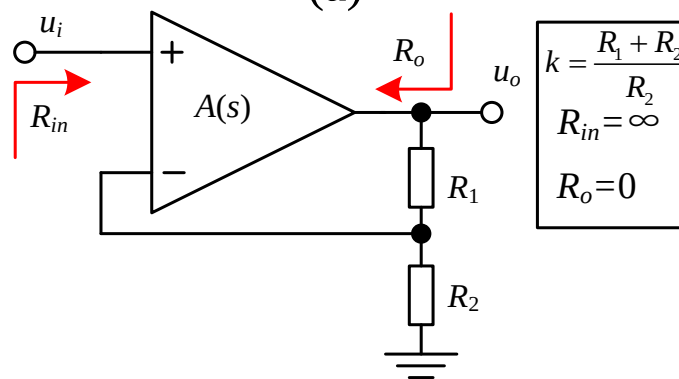
对单端电压信号的放大和阻抗变换 (1)

- 跟随器和同相放大器
- 高输入阻抗
- 低输出阻抗
- 同相输出
- 电路模型: VCVS



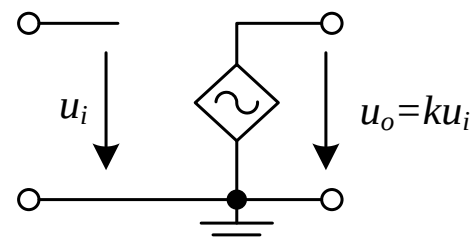
$$\begin{aligned} k &= 1 \\ R_{in} &= \infty \\ R_o &= 0 \end{aligned}$$

(a)

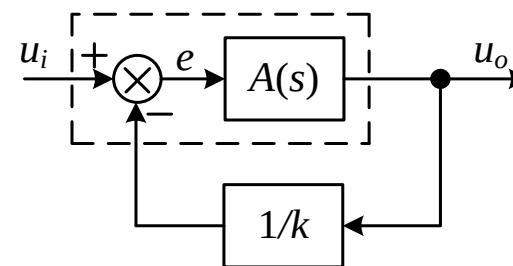


$$\begin{aligned} k &= \frac{R_1 + R_2}{R_2} \\ R_{in} &= \infty \\ R_o &= 0 \end{aligned}$$

(b)



(c)



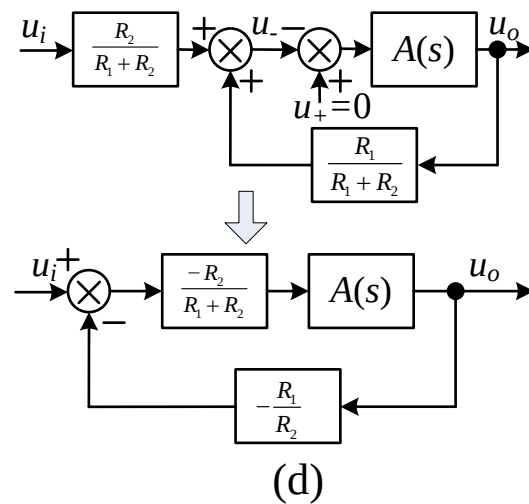
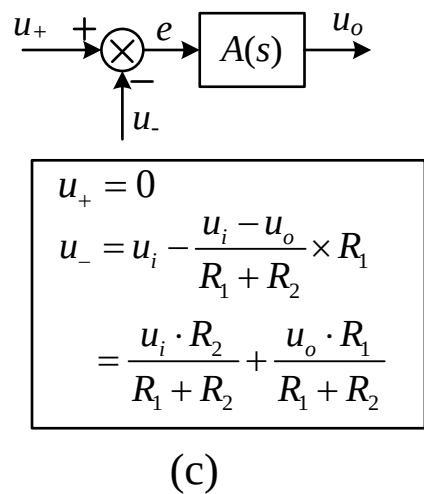
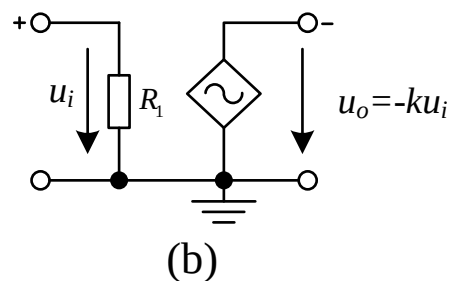
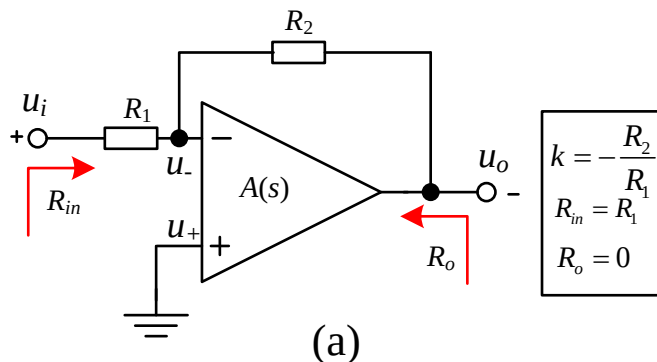
(d)



03

对单端电压信号的放大和阻抗变换 (2)

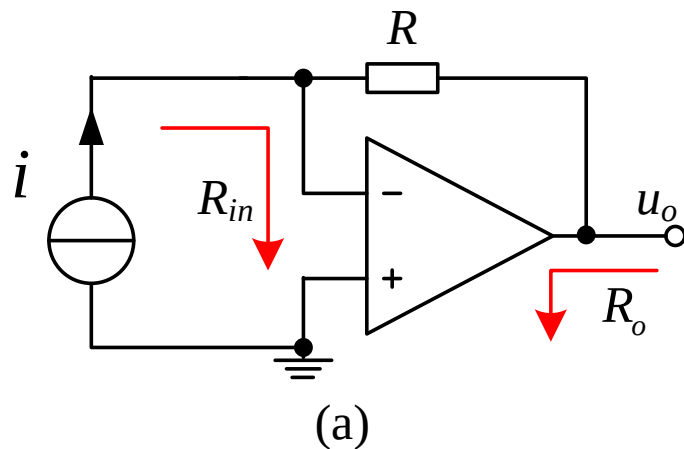
- 反相放大器
- 信号反相、放大和衰减
- 有限输入阻抗VCVS
- 低输出阻抗
- 标准控制框图需要进行变换



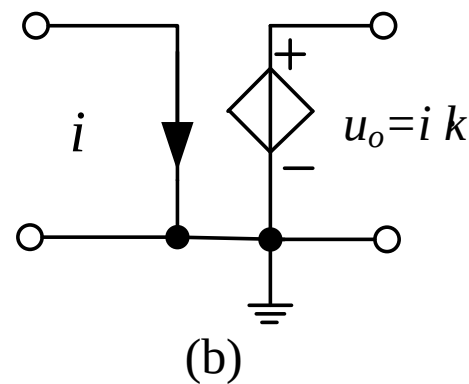
04

电流变电压电路 (1)

- 零输入阻抗
- 反相输出
- 电路模型: C CVS
- 增益决定于电阻R
- 高灵敏度需要高值电阻
 - 噪声
 - 温度系数
 - 环境对阻值影响 (污秽, 潮湿)



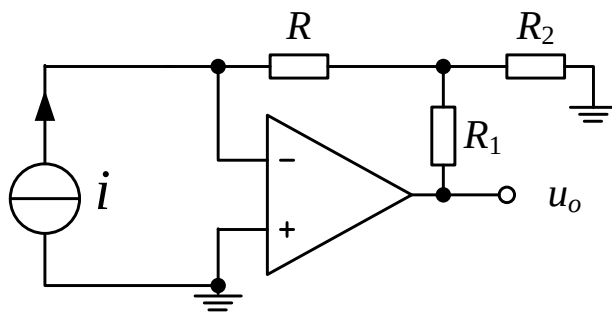
$$\begin{aligned} k &= \frac{u_o}{i} = -R \\ R_{in} &= 0 \\ R_o &= 0 \end{aligned}$$



基本的电流变电压电路及其等效电路模型

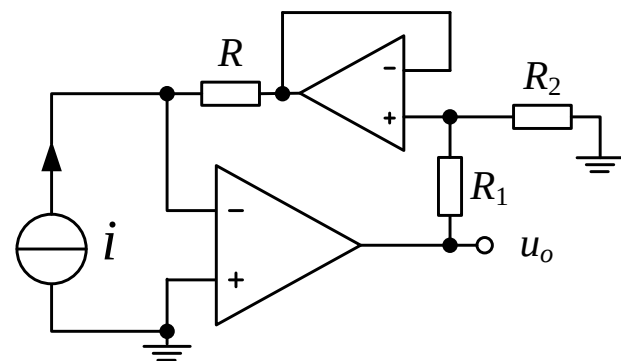


- T型电阻网络作为反馈支路
- 利用跟随器将双向反馈变换为单向反馈支路
- 通过小阻值的电阻实现高灵敏度



$$\frac{u_o}{i} = -\frac{R_1 R_2 + R \cdot (R_1 + R_2)}{R_2}$$

(a)



$$\frac{u_o}{i} = -\frac{R \cdot (R_1 + R_2)}{R_2} = -R \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

(b)

高灵敏度电流变电压电路





谢谢观看